www.tntextbooks.in

இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது உணவுக்குழல் சூழ் நரம்பிணைப்பு என்றழைக்கப்படுகிறது. வயிற்றுப் புற மையக்கோட்டில் செல்லும் நரம்புசெல் திரள்களைக் கொண்ட இரட்டை நரம்புவடமானது திடத்தன்மையுடையது. உணவுக்குழல் கீழ் நரம்புசெல் திரளிலிருந்து தொடங்கும் இந்த இரட்டை நரம்புவடம் 7வது வயிற்றுக் கண்டம் வரை நீண்டு காணப்படுகிறது. மூன்று மார்புக்கண்டங்களிலும் தலா ஒரு நரம்புசெல் திரளும், வயிற்றுப்பகுதியில் ஆறு நரம்புச்செல் திரள்களும் உள்ளன.

கரப்பான் பூச்சியில் உணர்கொம்பு நீட்சிகள், கூட்டுக்கண்கள், மேலுதடு, துருவுத்தாடை நீட்சிகள், கீழுதடு நீட்சிகள் மற்றும் மலப்புழைத் தண்டு ஆகியவை உணர் உறுப்புகளாகச் செயல்படுகின்றன. உணர்கொம்பு நீட்சிகள், துருவுத்தாடை நீட்சிகள் மற்றும் மலப்புழைத் தண்டு ஆகியவற்றில் **தொடு உணர்விகள்** (Thigmo receptor) உள்ளன. மணங்களை நுகரும் நுகர்ச்சி உணர்விகள் உணர் கொம்பு நீட்சிகளிலும், சுவை உணரும் உணர்விகள் அரைவைத்தாடை நீட்சிகளிலும் கீழுதட்டிலும் அமைந்துள்ளன. காலின் முதல் நான்கு கணுக்களில் **வெப்ப உணர்விகள்** (Thermo receptors) உள்ளன. காற்று மற்றும் நில அதிர்வுகளை, உணரும் **கார்டோடோனல்** (Chordotonal receptor) **உணர்விகள்** மலப்புழைத் தண்டுகளில் அமைந்துள்ளன. கரப்பான்பூச்சியின் தலையின் முதுகுப்புற பரப்பில் அமைந்துள்ள ஓர் இணைச் கூட்டுக் கண்கள் ஒளி உணர்வியாக (Photo receptor organ) செயல்படுகின்றன. ஒவ்வொரு கண்ணிலும் சுமார் 2000 எளிய கண்களான **'ஓம்மட்டிடியா'** காணப்படுகின்றன.

தெரிந்து தெளிவோம்

கணுக்காலிகளின் கண்கள் கூட்டுக்கண்கள் என அழைக்கப்படும். இதில் ஓம்மட்டிடியம் எனப்படும் எண்ணற்ற ஒரே மாதிரியான அமைப்புகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு ஓம்மட்டிடியமும் தனித்தனி பார்வை உணர்வியாக செயல்படுகின்றன. கூட்டுக்கண்களுக்கும் தனிக்கண்களுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு யாது? ஏன் கரப்பான் பூச்சியின் மொசைக் பார்வை, குறைவான தெளிவுத்திறன் கொண்டதாக உள்ளது?

இதன் வழியாகவே கரப்பான்பூச்சிகள் பொருளின் பல பிம்பத்தை உணர்கின்றன. இத்தகைய பார்வைக்கு **மொசைக் பார்வை** (முழுமையற்ற பகுதிப்பார்வை) என்று பெயர். இப்பார்வையில் உணர்தன்மை அதிகமிருப்பினும் குறைவான தெளிவு திறன் கொண்டதாகவே உள்ளது.

கழிவுநீக்க மண்டலம்:

கரப்பான் பூச்சியின் முதன்மை கழிவு நீக்க உறுப்பாக மால்பீஜியன் நுண்குழல்கள் செயலாற்றுகின்றன. உடலிலுள்ள நைட்ரஜன் கழிவுப்பொருட்களை யூரிக் அமில வடிவத்தில் இவை வெளியேற்றுகின்றன. யூரிக் அமிலமாகக் கழிவுப்பொருட்களை வெளியேற்றுவதனால் கரப்பான்பூச்சிகள் **யூரிகோடெலிக் (யூரிக் அமில நீக்கிகள்)** உயிரிகளாகும். கூடுதலாக, கொழுப்பு உறுப்புகள், **நெஃப்ரோசைட்டுகள்**, **கியூட்டிகிள்** மற்றும் **யூரிகோஸ்** சுரப்பிகள் ஆகியவையும் கழிவு நீக்கத்திற்கு உதவுகின்றன.

மால்பீஜியன் நுண்குழல்கள் பொதுவாக மெல்லிய, நீண்ட நூலிழை போன்ற வடிவத்துடன் மஞ்சள் நிறமாகக் காணப்படுகின்றன. இக்குழல்கள் உணவுப்பாதையில் நடுக்குடல் மற்றும் பின்குடல் சந்திக்குமிடத்தில் அமைந்துள்ளன. எண்ணிக்கையில் 100-லிருந்து 150 வரை உள்ள இந்நுண்குழல்கள் 6-லிருந்து 9-தொகுப்புகளாக உள்ளன. ஒவ்வொரு நுண்குழலும் சுரப்புச் செல்கள் மற்றும் குற்றிழைச் செல்களை (ciliated cells) கொண்டவை. இவற்றால் சேகரிக்கப்படும் கழிவுகள் பின்குடல் வழியாக வெளியேற்றப்படுகின்றன. மால்பீஜியன் நுண்குழல்களில் உள்ள சுரப்புச் செல்கள் நீர், உப்பு, CO_2 மற்றும் நைட்ரஜன் கழிவுகளை ஹீமோலிம்பிலிருந்து பிரித்தெடுத்து நுண்குழலின் உட்பகுதிக்கு அனுப்புகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நடுக்குடலுக்கும், பின்குடலுக்கும் இடையேஉள்ள நுண்குழல்களை மார்சல்லோ மால்பிஜி என்பவர் முதலில் விளக்கினார். அப்போது அவற்றை வாசாவெரிகோஸ் என்று அழைத்ததார். பிற்காலத்தில் மெக்கல் என்பவர் அவற்றை மால்பீஜியன் நுண்குழல்கள் என்று அழைத்தார்.